

Chapitre 15

La revue fondamentale du portefeuille de négociation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Pourquoi une revue, et l'approche standard

- (a) Décrire le cadre de capital réglementaire antérieur à la FRTB. Quelles étaient ses deux composantes de VaR?
- (b) Énoncer les trois changements majeurs apportés par la FRTB. Pourquoi la FRTB exige-t-elle malgré tout que même les banques autorisées à utiliser leurs modèles internes calculent aussi le capital par l'approche standard?
- (c) Décrire les trois composantes du capital de l'approche standard. Combien de classes de risque sont définies?
- (d) Écrire la formule de sensibilité utilisée pour chaque classe de risque. Que représentent δ_i , W_i et ρ_{ij} dans cette formule?

Exercice 2 — Courbure, défaut, et les modèles internes

- (a) Que capture la charge de courbure, que le delta ne capture pas? Décrire le principe de son calcul.
- (b) Pourquoi la FRTB distingue-t-elle le risque de resserrement ou d'élargissement du spread de crédit du risque de défaut proprement dit? Comment ce dernier est-il traité?
- (c) Décrire le principe de la cascade utilisée pour calculer l'expected shortfall ajustée de la liquidité. Sur quelle hypothèse cette construction en cascade repose-t-elle?
- (d) Pourquoi cette hypothèse est-elle plus réaliste que d'appliquer un horizon unique de 10 jours à tous les facteurs de risque?

Exercice 3 — Backtesting, frontière des portefeuilles, et synthèse

- (a) Décrire les deux tests de contrôle a posteriori auxquels chaque desk de trading doit se soumettre sous l'approche par modèles internes, et les seuils qui entraînent une sanction.
- (b) Pourquoi le passage à des variations sur 10 jours chevauchantes, nécessaire pour disposer d'un historique suffisant, réduit-il la taille d'échantillon effective?
- (c) Décrire le problème d'arbitrage réglementaire que posait l'ancienne frontière entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire. En quoi le critère renforcé de la FRTB durcit-il cette frontière?
- (d) Résumer, en une phrase chacune, les trois idées directrices de la FRTB héritées des chapitres précédents du cours.

2 Exercice cumulatif (chapitres 14, 13, 12, 11)

Exercice 4 — La FRTB, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 14 documentait, via le sourire de volatilité des devises, des queues de distribution empiriquement plus épaisses que la loi log-normale — des mouvements extrêmes bien plus fréquents que ne le prédit un modèle gaussien. Le remplacement de la VaR à 99 % par l'expected shortfall à 97,5 % — l'un des trois changements majeurs de ce chapitre — est motivé par exactement cette observation : les deux mesures coïncident pour une distribution normale, mais l'ES à 97,5 % devient sensiblement supérieure dès que les queues s'épaississent. Montrer que ce choix réglementaire traduit directement, en capital exigé, le même fait empirique que celui documenté au chapitre 14 par les prix d'options.
- (b) Le chapitre 13 calibrat des spécifications de volatilité différentes selon la nature du taux modélisé (CIR pour la positivité, proportionnel pour la volatilité de rendement), refusant de traiter tous les facteurs de risque de façon identique. La FRTB adopte un principe analogue avec ses **horizons**

de liquidité différenciés — 10, 20, 40, 60 ou 120 jours selon la classe d'actif — refusant, elle aussi, d'imposer un traitement uniforme à des facteurs de risque dont le comportement réel diffère. Montrer que la différenciation par horizon de liquidité de la FRTB et la différenciation par spécification de volatilité du chapitre 13 répondent au même principe méthodologique : calibrer le traitement quantitatif d'un facteur de risque sur son comportement empirique propre, plutôt que sur une hypothèse uniforme commode.

- (c) Le chapitre 12 montrait qu'en l'**absence** de retour à la moyenne, l'écart-type d'un taux croît sans borne comme $\sigma\sqrt{T}$, alors qu'avec retour à la moyenne, il converge vers une limite finie. La formule de cascade de ce chapitre, $ES = \sqrt{ES_1^2 + \sum_{j=2}^5 (\sqrt{ES_j^2} \cdot \sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10})^2}$, fait apparaître le même facteur d'échelle en racine carrée du temps — $\sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10}$ — sans aucun terme de compression analogue à celui du retour à la moyenne. Montrer que la cascade de la FRTB traite implicitement chaque tranche de liquidité comme un processus **sans** retour à la moyenne au sens du chapitre 12, et discuter si cette hypothèse — probablement prudente pour du capital réglementaire — surestime le risque réel pour des facteurs dont la dynamique afficherait, elle, un retour à la moyenne.
- (d) Le chapitre 11 isolait un effet de **convexité** — une sensibilité de second ordre à la volatilité, distincte de la sensibilité de premier ordre (linéaire) à un déplacement moyen de taux. La **charge de courbure** de l'approche standard de ce chapitre capture précisément ce même type d'exposition — la part de la sensibilité qu'un delta, linéaire par construction, ne capture pas. Montrer que la charge de courbure réglementaire de ce chapitre est, conceptuellement, la même idée que l'effet de convexité du chapitre 11 — une non-linéarité de second ordre — appliquée cette fois au capital exigé d'un portefeuille d'options plutôt qu'à la seule forme de la courbe des taux.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calibrer un poids de risque, chiffré

La volatilité quotidienne stressée d'un facteur de risque est estimée à 1,5 %, et son horizon de liquidité assigné est de 40 jours.

- (a) Rappeler la formule de calibration du poids de risque W_i à partir de la volatilité quotidienne stressée, de l'horizon de liquidité, et du multiplicateur d'expected shortfall à 97,5 % (2,338).
- (b) Calculer W_i pour ce facteur de risque.
- (c) Si ce même facteur avait été assigné à un horizon de liquidité de 10 jours seulement, quel poids de risque en résulterait-il ? Le poids de risque augmente-t-il ou diminue-t-il avec l'horizon de liquidité, et pourquoi cela a-t-il du sens économiquement ?
- (d) Une sensibilité delta $\delta_i = 8$ millions pour ce facteur de risque (seul facteur de sa classe, sans terme de corrélation croisée). Calculer la charge de capital associée, $\sqrt{W_i^2 \delta_i^2} = W_i \times |\delta_i|$, à l'horizon de 40 jours.

Exercice 6 — La cascade de liquidité de l'expected shortfall, chiffrée

Une banque calcule, pour un desk donné, les cinq expected shortfalls successifs de la cascade de liquidité : $ES_1 = 4,2$, $ES_2 = 3,1$, $ES_3 = 2,4$, $ES_4 = 1,8$, $ES_5 = 1,1$ (en millions), aux horizons de liquidité 10, 20, 40, 60 et 120 jours.

- (a) Calculer les quatre facteurs d'échelle $\sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10}$ pour $j = 2, 3, 4, 5$.
- (b) Calculer les quatre termes $ES_j \times \sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10}$ correspondants, puis leurs carrés.
- (c) Calculer l'expected shortfall ajustée de la liquidité, $ES = \sqrt{ES_1^2 + \sum_{j=2}^5 (\dots)^2}$.
- (d) Comparer ES au simple $ES_1 = 4,2$ qu'on obtiendrait en ignorant entièrement la cascade

de liquidité (c'est-à-dire en supposant tous les facteurs liquides à 10 jours). De quel facteur multiplicatif la prise en compte de l'illiquidité augmente-t-elle l'exigence de capital dans cet exemple?